

FEUILLE D'EXERCICES - PUISSANCES

Niveau Seconde - Puissances entières et écriture scientifique

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : calculer avec les puissances entières, appliquer les règles, utiliser les puissances de 10 et l'écriture scientifique.

PARTIE A - COMPRENDRE ET CALCULER

Exercice 1 - Écris sous la forme d'une puissance, puis calcule.

$$A = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 ; B = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$$

$$C = 10 \times 10 \times 10 ; D = 5 \times 5 \times 5 ; E = (-2) \times (-2) \times (-2)$$

.....

Exercice 2 - Calcule sans calculatrice.

$$A = 2^6 ; B = (-3)^3 ; C = (-2)^4$$

$$D = 7^0 ; E = 5^1 ; F = 10^{-3}$$

.....

Exercice 3 - Écris sous forme fractionnaire, puis simplifie.

$$A = 2^{-3} ; B = 5^{-2} ; C = (-3)^{-2}$$

$$D = 10^{-4} ; E = (2/5)^{-2}$$

.....

Exercice 4 - Justifie le signe, puis calcule.

$$A = (-2)^6 ; B = (-2)^5 ; C = -2^6$$

$$D = -(-2)^5 ; E = (-5)^2 ; F = -5^2$$

.....

PARTIE B - UTILISER LES RÈGLES

Exercice 5 - Simplifie sous la forme d'une seule puissance.

$$A = 3^5 \times 3^{-2}$$

$$B = 7^4 / 7^9$$

$$C = (2^{-3})^4$$

$$D = 5^2 \times 5^{-6}$$

$$E = (10^3)^{-2}$$

$$F = 4^7 / 4^3$$

.....

Exercice 6 - Regroupe les puissances de même exposant.

$$A = 2^6 \times 5^6$$

$$B = 12^4 / 3^4$$

$$C = 3^5 \times 7^5$$

$$D = 15^3 / 5^3$$

$$E = (3/5)^{-2}$$

.....

Exercice 7 - Simplifie, puis calcule si possible.

$$A = 2^5 \times 2^{-3}$$

$$B = 5^6 \times 2^6$$

$$C = (3^4 \times 3^{-7}) / 3^{-2}$$

$$D = (2^3)^4 / 2^7$$

$$E = (4^3 \times 25^3) / 10^5$$

.....

Exercice 8 - Repère et corrige chaque erreur.

$$a) 2^3 + 2^4 = 2^7$$

$$b) (3^2)^4 = 3^6$$

$$c) 5^{-2} = -25$$

$$d) (2 + 3)^4 = 2^4 + 3^4$$

$$e) -3^2 = 9$$

.....

PARTIE C - ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

Exercice 9 - Écris sous forme décimale.

$$A = 10^5$$

$$B = 10^{-3}$$

$$C = 4,7 \times 10^4$$

$$D = 8,2 \times 10^{-5}$$

$$E = -3,06 \times 10^2$$

.....

Exercice 10 - Donne l'écriture scientifique de chaque nombre.

$$A = 684\,000$$

$$B = 0,000\,052$$

$$C = -73,4$$

$$D = 58\,300\,000$$

$$E = 0,0045 \times 10^7$$

$$F = 0,000\,000\,901$$

.....

Exercice 11 - Parmi ces écritures, indique celles qui sont scientifiques et corrige les autres.

$$A = 3,4 \times 10^5$$

$$B = 12,6 \times 10^{-3}$$

$$C = 0,72 \times 10^8$$

$$D = -8,1 \times 10^4$$

$$E = -10 \times 10^2$$

.....

Exercice 12 - Calcule et donne le résultat en écriture scientifique.

$$A = (4 \times 10^7)(3 \times 10^{-4})$$

$$B = (8 \times 10^{-3}) / (2 \times 10^5)$$

$$C = (6 \times 10^4)^2$$

$$D = (6 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^8) / (8 \times 10^2)$$

.....

PARTIE D - APPLICATIONS ET ESTIMATIONS

Exercice 13 - Estime puis contrôle le résultat.

On considère $P = (4,9 \times 10^8)(2,1 \times 10^{-3})$.

- Donne un ordre de grandeur de P.
- Calcule P en écriture scientifique.
- Une calculatrice affiche $1,029 \times 10^{12}$. Cet affichage est-il cohérent ? Justifie.

Exercice 14 - Comparer des grandeurs.

La masse de la Terre est environ $5,97 \times 10^{24}$ kg et celle de la Lune $7,35 \times 10^{22}$ kg.

- Calcule le quotient masse de la Terre / masse de la Lune.
- Donne un ordre de grandeur de ce quotient et interprète le résultat.

Exercice 15 - Puissances de 2 et estimation.

On admet que $2^{10} \approx 10^3$.

- Donne une estimation de 2^{30} .
- Donne une estimation de 2^{33} .
- Déduis-en un ordre de grandeur et une estimation du nombre de chiffres de 2^{33} .

Exercice 16 - Défi - Choisir une écriture adaptée.

Sans calculer les valeurs décimales complètes, compare $3,2 \times 10^{-7}$ et $4,5 \times 10^{-8}$, puis $7,1 \times 10^9$ et $6,9 \times 10^{10}$. Explique ta méthode.

AUTOÉVALUATION	À revoir	Presque acquis	Acquis
Je calcule avec des puissances entières.	☐	☐	☐
J'applique correctement les règles de calcul.	☐	☐	☐
J'utilise l'écriture scientifique.	☐	☐	☐